

Programming Problems in Mathematical Analysis – Bài Tập Lập Trình Giải Tích

Nguyễn Quân Bá Hồng*

Ngày 25 tháng 5 năm 2026

Tóm tắt nội dung

This text is a part of the series *Some Topics in Advanced STEM & Beyond*:

URL: https://nqbh.github.io/advanced_STEM/.

Latest version:

- *Programming Problems in Mathematical Analysis – Bài Tập Lập Trình Giải Tích*.

PDF: URL: [.pdf](#).

T_EX: URL: [.tex](#).

- .

PDF: URL: [.pdf](#).

T_EX: URL: [.tex](#).

Mục lục

1 Sequences	1
2 Miscellaneous	2
Tài liệu	2

1 Sequences

Bài toán 1. Viết chương trình C++ để kiểm tra 1 dãy số thực $\{a_n\}_{n=0}^{\infty} \subset \mathbb{R}$ thỏa [[Tao22](#), Def. 6.1.3].

Bài toán 2. Cho dãy số thực $\{a_n\}_{n=0}^{\infty} \subset \mathbb{R}$ được xác định bởi hàm

```
double f(int n) {  
    return <formula of f(n) in C++>  
}
```

Tính N_ε với $\varepsilon \in \mathbb{R}_{>0}$ bất kỳ bằng cách viết hàm

```
int find_N_epsilon(vector<double> a, double epsilon) {  
    // C++ code to find N_\epsilon  
}
```

Bài toán 3. Viết chương trình C++ để kiểm tra 1 dãy số thực $\{a_n\}_{n=0}^{\infty} \subset \mathbb{R}$ thỏa [[Tao22](#), Def. 6.1.5].

*A scientist- & creative artist wannabe, a mathematics & computer science lecturer of Department of Artificial Intelligence & Data Science (AIDS), School of Technology (SOT), UMT Trường Đại học Quản lý & Công nghệ TP.HCM, Hồ Chí Minh City, Việt Nam.
E-mail: nguyenquanbahong@gmail.com & hong.nguyenquanba@umt.edu.vn. Website: <https://nqbh.github.io/>. GitHub: <https://github.com/NQBH>.

Bài toán 4. *Viết chương trình C++ mô phỏng lại cách tìm supremum & infimum của 1 dãy số thực $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ được cài đặt bởi hàm sau*

```
double a(int m, int n) {  
    return a_n := f(n)  
}
```

với $f : \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{R}$ là 1 hàm bất kỳ được viết riêng.

Giải.

□

2 Miscellaneous

Tài liệu

[Tao22] Terence Tao. *Analysis I*. Vol. 37. Texts and Readings in Mathematics. Fourth edition [of 2195040]. Hindustan Book Agency, New Delhi, [2022] ©2022, pp. xvi+355. ISBN: 978-81-951961-9-7.